

FOGLIO 1

1. Sia $f(x) = \log(2 - |x|)$. Determinare il dominio, discutere eventuali simmetrie e l'iniettività di f . Determinare la controimmagine $f^{-1}((-\infty, 0])$. **FATTO A LEZ**

2. Data la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x - 1 & \text{se } x \leq 1 \\ 4 - x & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

$$f^{-1}\left(\left(\frac{1}{2}, 2\right)\right) = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1-\sqrt{7}}{2}\right) \cup \left(2, \frac{7}{2}\right)$$

determinare la controimmagine dell'intervallo $(\frac{1}{2}, 2)$.

3. Determinare il dominio delle funzioni $f(x) = \sqrt{\log(2-x) - \log(x+1)}$ e $g(x) = \arcsin(2x - \sqrt{x+1})$. **dom $f = (-1, \frac{1}{2}]$, dom $g = [0, 5/4]$**

4. Disegnare il grafico della funzione $f(x) = |x-1| + |2x+3|$.

5. Disegnare il grafico della funzione $f(x) = |2x^2 - |x-1||$.

6. Sia $f(x) = x^2$. Sia $A = [0, 1]$. Verificare che $f^{-1}(f(A)) = [-1, 1]$. Determinare gli intervalli massimali in cui f è iniettiva. **$f(A) = [0, 1]$, $f^{-1}([0, 1]) = [-1, 1]$**

7. Siano $f(x) = x^2 - 1$ e $g(x) = \frac{1}{x+1}$. Determinare le funzioni $g \circ f$ e $f \circ g$. **FATTO A LEZ**

8. Sia $f(x) = \sqrt{1-x^2}$. Determinare la funzione $f \circ f$. **FATTO A LEZ**

9. Dare per ciascun caso un esempio di funzione elementare $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con le seguenti proprietà:

- (a) con immagine l'insieme $\mathbb{Z}$ **$f(x) = [x]$**
 (b) limitata e periodica, con periodo 1 **$f(x) = M(x) = x - [x]$** **periodo $p > 0$**
 $f(x+p) = f(x)$
 (c) limitata con né massimo né minimo **$f(x) = \arctan x$**
 (d) limitata con massimo e minimo **$f(x) = \sin x, \cos x, \dots$**
 (e) non limitata e con massimo **$f(x) = -x^2$**

10. Siano $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dire se sono vere o false le seguenti affermazioni (se sono vere dimostrarle, se sono false fornire un controesempio):

- (a) Se f è pari e g è dispari allora $f \circ g$ è dispari. **F**
 (b) Se f è pari e g è pari allora $f \circ g$ è dispari. **F**
 (c) Se f è pari e g è dispari allora $g \circ f$ è pari. **V**
 (d) Se f è limitata e g è non limitata allora $f \circ g$ è limitata. **V**
 (e) Se f è limitata e g è non limitata allora $g \circ f$ è limitata. **F**
 (f) Se f è periodica allora $g \circ f$ è periodica **V**
 (g) Se f è monotona e g è monotona allora $g \circ f$ è monotona **V**

(d) $\text{im } f$ inv. limitato
 $\text{im}(f \circ g) \subseteq \text{im } f$ **$\Rightarrow \text{im}(f \circ g)$ inv. limitato**
(e) $f(x) = |\sin x|$, $g(x) = \log x$
 $(g \circ f)(x) = \log(|\sin x|)$ non è limitato

$$f(x \pm p) = f(x)$$

$$g(f(x \pm p)) = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$$

f
periodica

$\Rightarrow g \circ f$ periodica N.B. il periodo può essere anche più piccolo

es. $f(x) = \sin x$, $g(x) = x^2$

$\Rightarrow g(f(x)) = (\sin x)^2$ ha periodo π

(11)

$$f(x) = \underbrace{2^{2x}}_{\text{strett. } \uparrow} + \underbrace{3 \cdot 2^x}_{\text{strett. } \uparrow} - \underbrace{4}_{\text{cost}}$$

e' strett. $\uparrow$

$\Rightarrow f$ è iniettiva
cioè invertibile

$$\text{dom } f = \mathbb{R} \Rightarrow \text{im } f^{-1} = \text{dom } f = \mathbb{R}$$

$$\text{im } f = (-4, +\infty) \Rightarrow \text{dom } f^{-1} = \text{im } f = (-4, +\infty)$$

Calcolo la forma analitica di f^{-1}

supp. $z = 2^x$ $y = z^2 + 3z - 4$

trovare in z : $z^2 + 3z - (4+y) = 0$

Trovare $z_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 4(4+y)}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{25 + 4y}}{2}$

Scesto la radice con - davanti la radice
 poiché $z = 2^x$ deve essere positivo $\Rightarrow$

$$z = \frac{-3 + \sqrt{25 + 4y}}{2} \quad \left(\begin{array}{l} \text{verificare che } z > 0 \\ \Leftrightarrow y > -4 \end{array} \right)$$

Torno in x

$$\Rightarrow 2^x = \frac{-3 + \sqrt{25 + 4y}}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x \log 2 = \log \left(\frac{-3 + \sqrt{25 + 4y}}{2} \right)$$

$$x = \frac{\log \left(\frac{-3 + \sqrt{25 + 4y}}{2} \right)}{\log 2}$$

$$f^{-1}(y) = \frac{1}{\log 2} \log \left(\frac{-3 + \sqrt{25 + 4y}}{2} \right)$$

$$= \frac{\log(-3 + \sqrt{25 + 4y}) - \log 2}{\log 2}$$

$$= \frac{\log(-3 + \sqrt{25 + 4y})}{\log 2} - 1$$

unomimo $y \rightarrow x$

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{\log_2} \log(-3 + \sqrt{25 + 4x}) - 1$$

$$\forall x > -4$$